

KC桌面——外资精译

全球存储技术

全球存储技术

本周主题：Vera 内存削减、六月强劲、三星股息、韩国会议前瞻

对 NVIDIA Vera CPU 内存容量削减的看法

市场猜测 NVIDIA 新款 CPU Vera 的 SOCAMM 内存容量较原规格削减 50%（新 750GB 对比旧 1,500GB）。我们认为这不属实。我们的调研仍显示，以 1,500GB 为中心的 SOCAMM（192GB x 8）是 Vera Rubin（配备 HBM4）的主流配置，而 750GB（96GB x 8）用于 Vera CPU 机架（无 HBM）。当然，客户（谷歌、亚马逊、微软、Meta）可以为 Vera Rubin 超级芯片或 Vera CPU 机架选择 750GB 或 1,500GB。总而言之，我们得出结论：1) Vera Rubin 应继续使用 1,500GB（750GB 可行但性能较低），2) Vera CPU 机架初始也应使用 1,500GB，但也可搭配 750GB 运行。最初的 SOCAMM 订单是针对 Vera Rubin 的；因此，Vera CPU 机架带来了增量 SOCAMM 需求——对其总可寻址市场有利。

季度至今内存销售/出口持续乐观

韩国半导体出口在六月前十天创下新高：110 亿美元，环比增长 30%，同比增长 206%。主要贡献因素应为平均售价同比上涨 100% 以上。我们还观察到本周 DRAM 现货价格涨势更为显著（DDR4/DDR5 周环比上涨 3-4%）。我们认为 NVIDIA 黄仁勋在 Computex 台湾之后访问韩国可能进一步提振了市场情绪（例如，NVIDIA 对内存芯片短缺的长期担忧）。台湾内存公司也公布了强劲的五月销售同比增长（南亚科技 +730%，群联电子 +301% 等）。中国五月份集成电路进口同样非常强劲（570 亿美元，同比增长 68%），原因是芯片价格高企（同比上涨近 70%；数量下降 1%）。总体而言，我们预计整个地区的内存芯片定价将保持强劲。

三星：股息支付可能更大且更早

我们认为三星电子可能成为一只股息股。我们概述了一个简单分析，说明为何 2026 年业绩的现金股息可能达到 50-70 万亿韩元，其中一半可能比往常提前 4-5 个月支付：1) 年度自由现金流可能在 200 万亿韩元 +/-；2) 50% 的派息率（基于自由现金流）指引明确；3) 员工特别奖金将通过基于回购的库存股支付（2027 年 1 月）；4) 三星生命（032830 KS）10.0% 的持股上限可能要求其在三星电子回购后出售多余的三星电子股份；5) 如果 2026 年末股息按 50:50 或 40:60 的比例在 2026 年第四季度/2027 年第一季度分配，散户投资者可享受税收优惠。三星电子的优先股可能对关注更高股息收益率的投资者更具吸引力。

BofA 韩国会议将强化超级周期主题

我们将在 6 月 15-19 日举办韩国会议，庆祝其 18 周年，参会人数创历史新高（约 200 名投资者，约 120 家企业）。我们预计会议期间市场情绪将更加乐观。原因有三：内存专家预测（可能提出 2027 年甚至 2028 年芯片短缺）；企业指引（在科技、机器人、国防、电力、美容、消费等领域的全球领导力/增长）；以及更有利的资金流（ETF、多头资金）和价值提升计划（股息、回购、美国上市）。BofA 韩国研究团队将于 6 月 23 日香港时间上午 9:00 举办大型投资者电话会议，分享分析师在会议期间的见闻。

2026 年 6 月 13 日

股票

全球

科技

BofA（首尔）

Dai Shen >>

BofA（香港）

BofAS

Mikio Hirakawa >>

Matt Shin >>

BofA（首尔）

图表 1：DRAM 价格连续两周强劲反弹，NAND 则持平 现货价格 – DRAM 和 NAND

来源：DRAMeXchange

AI：人工智能

ASP：平均售价

CPU：中央处理器

DDR4/5：第四/五代双倍数据速率 DRAM

DRAM：动态随机存取存储器

GB：千兆字节

GPU：图形处理器

HBM：高带宽存储器

HBM4/4e/5：第六/七/八代 HBM

IC：集成电路

NAND：与非闪存

SOCAMM：小型压缩连接内存模块

TAM：总可寻址市场

韩国出口、中国进口及台湾月度销售

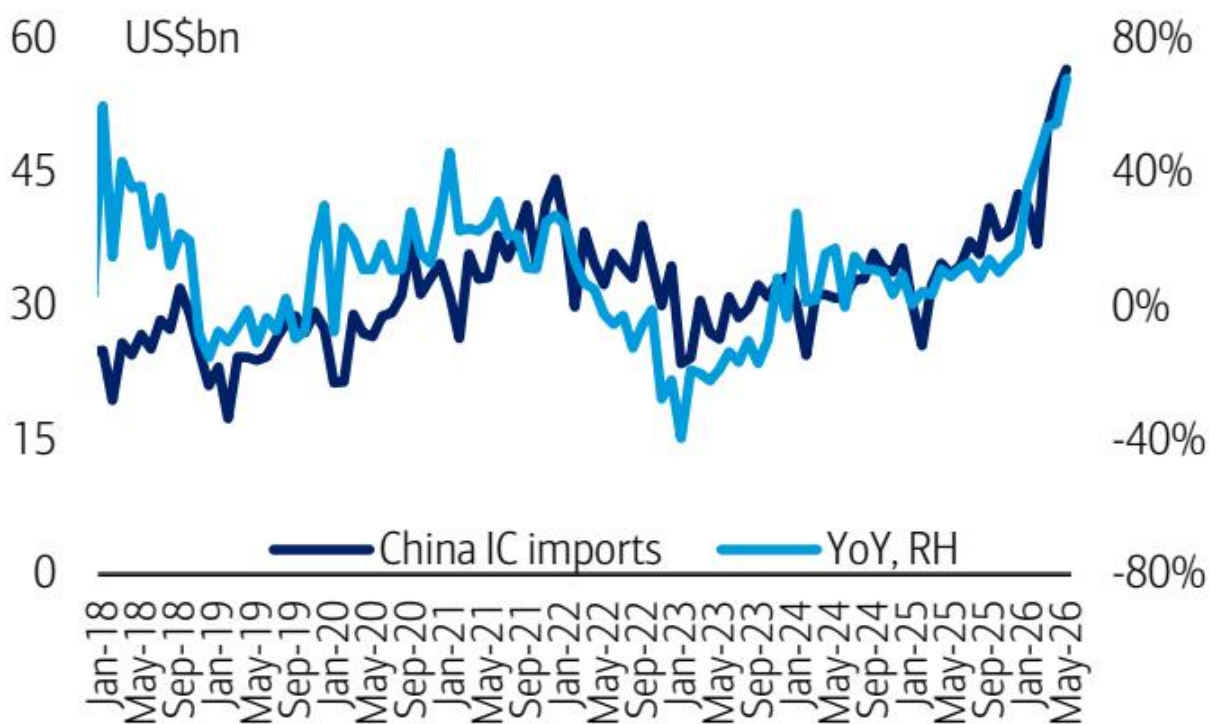
图表 2：六月大幅跳升（111 亿美元；环比增长 30%）；约为 2025 年平均水平的 3 倍 韩国半导体出口 – 每月前十天，单位：十亿美元



图表 1

来源：韩国产业通商资源部

图表 4：中国月度集成电路进口及同比 五月集成电路进口达到创纪录的 566 亿美元，同比增长 68%

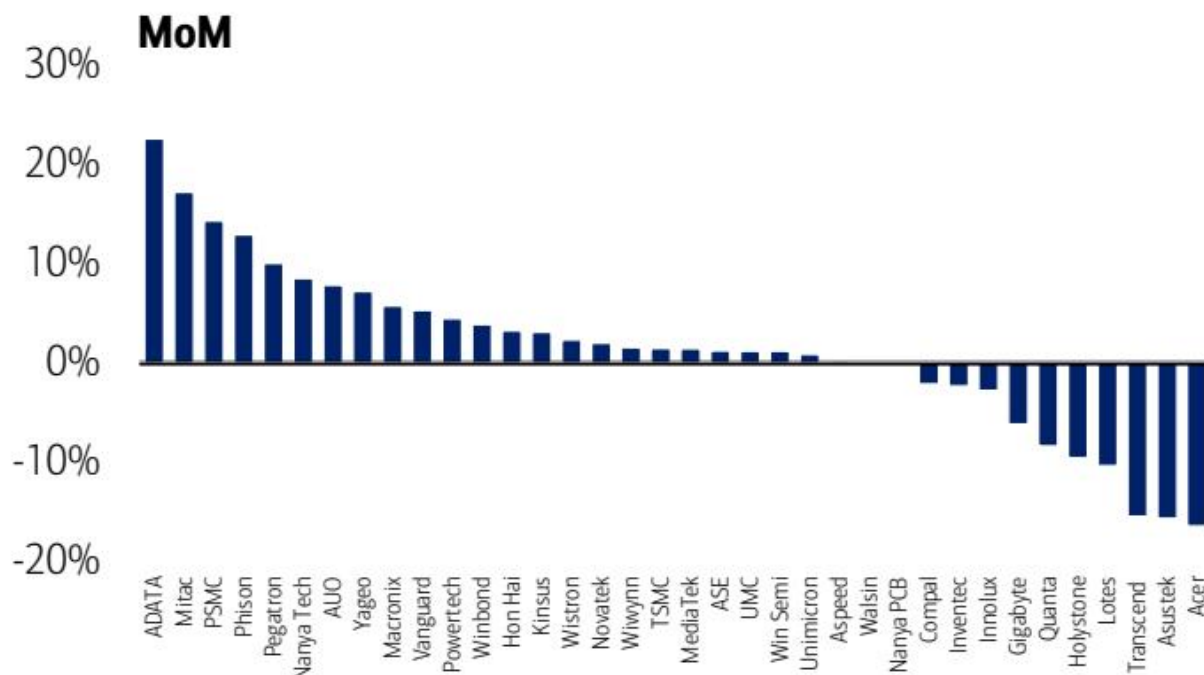


图表 2

来源：中国海关总署

图表 6：内存公司带动稳健环比增长 - 威刚 +23%，群联 +13%，南亚科技 +9%

台湾科技公司月度销售环比（2026 年 5 月）



图表 3

来源：公司报告

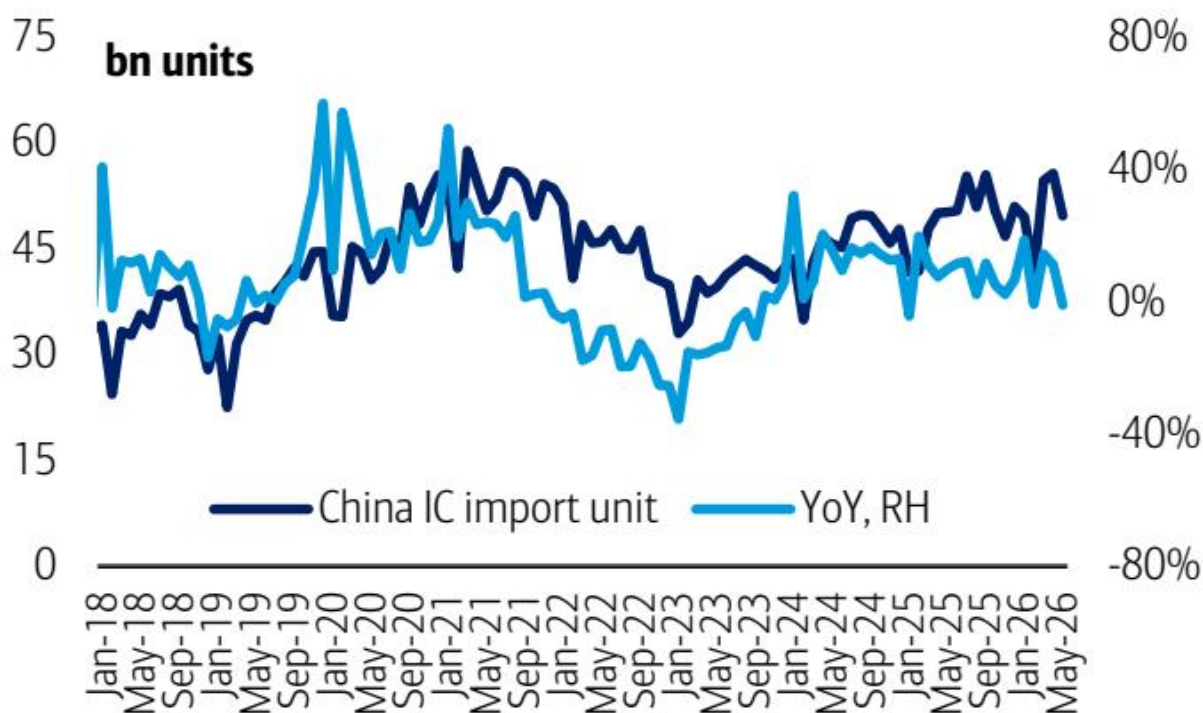
图表 3：六月同比反弹加速至 +206%；已连续五个月实现三位数增长 韩国半导体出口 - 每月前十天同比增速



图表 4

来源：韩国产业通商资源部

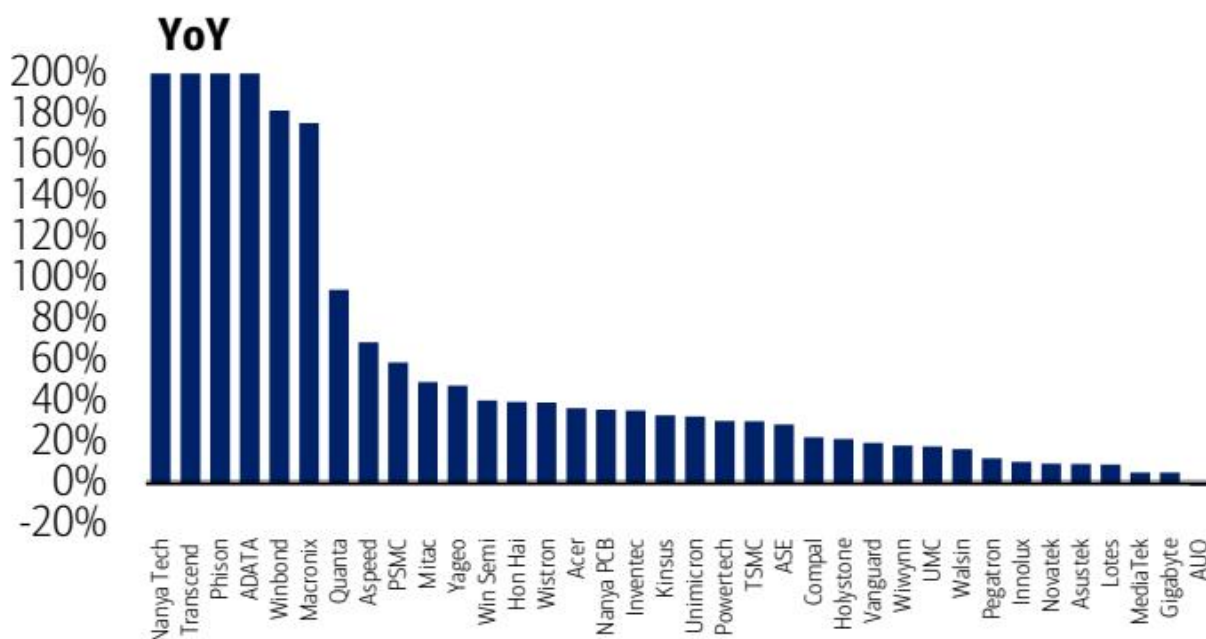
图表 5：中国月度集成电路进口数量及同比 五月中国集成电路进口量达 497 亿个，同比下降 1%



图表 5

来源：中国海关总署

图表 7：所有公司均实现正同比增长；南亚 +730%、群联 +301%、广达 +94%、台积电 +30% 等反弹尤为显著
台湾科技公司月度销售同比（2026 年 5 月）



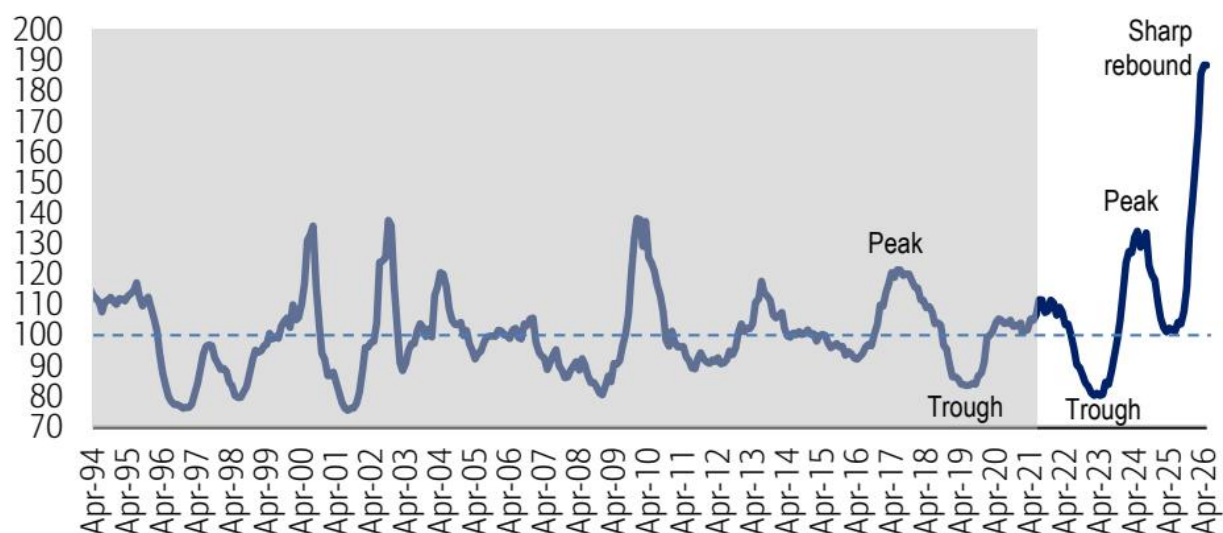
图表 6

*南亚科技同比增长 730%，创见 +470%，群联 +301%，威刚 +210% 来源：公司报告

BofA内存指标

图表 8：我们的内存指标在 2026 年 3/4 月达到 189 的历史新高，受异常强劲的 DRAM/NAND 现货价格、上涨的平均售价和开票额以及韩国超过 150% 的出口增长推动。

BofA内存指标 – 自 2025 年 10 月重回上升阶段，并于 2026 年 3/4 月达到历史峰值（回溯测试）



图表 7

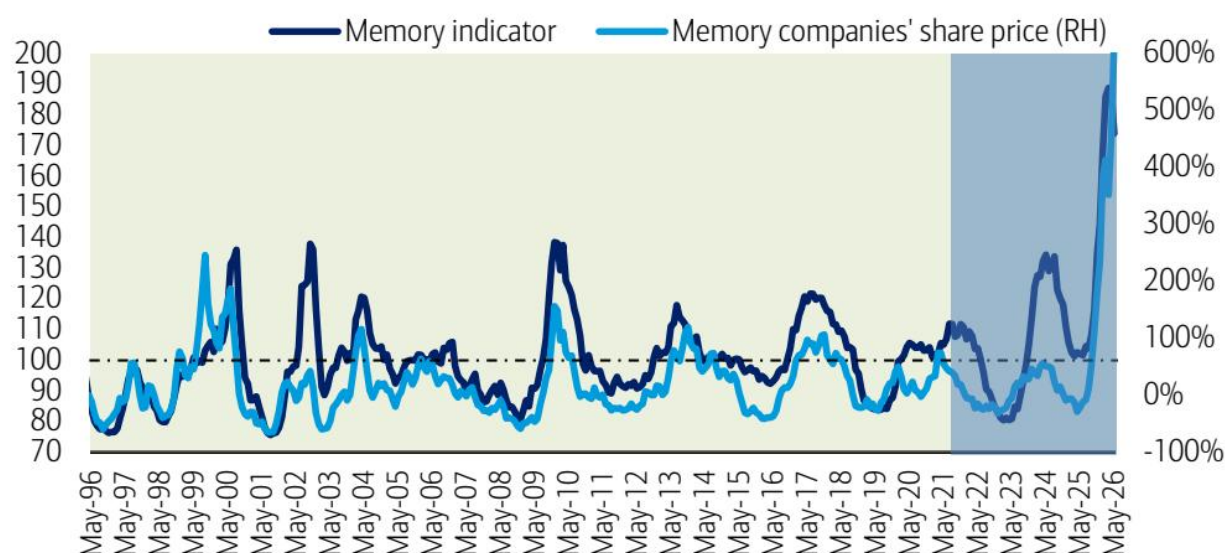
注：我们的指标此前上限约为

140，但近期由内存现货价格、平均售价和开票额推动的前所未有的飙升，促使我们提高上限（至 240 水平），以反映更准确的相对比较。内存芯片制造商的强劲盈利进一步验证了这种异常强势。

来源：DRAMeXchange、WSTS、韩国产业通商资源部、BofA全球研究*阴影区域代表 1991 年 1 月至 2021 年 3 月的回溯测试结果。非阴影区域代表 2021 年 4 月以来的实际表现。此表现为截至 2021 年 3 月的回溯测试，不代表任何账户或基金的实际表现。回溯测试表现描述了特定策略在所示时间段内的理论（而非实际）表现。未声明任何实际投资组合可能实现此处所示的类似回报。免责声明：BofA内存指标仅为指示性指标，未经BofA全球研究事先书面同意，不得用作任何金融工具或合同的参考目的或业绩衡量标准，或由第三方出于任何其他目的依赖。该指标并非为充当基准而创建。有关方法论，请参阅 2024 年 8 月 5 日的《全球存储技术》报告。

图表 9：五月股价飙升至历史新高，受三星（强劲的一季度业绩、对 HBM4 上行空间的乐观情绪以及传统 DRAM 敞口增加）、SK 海力士（稳健的一季度表现及在 HBM3e/4 领域的领导地位）和南亚科技（1-5 月月度销售创纪录，同比增长约 500-700%）支撑。

BofA存储器指标与股价表现高度相关（回溯）



图表 8

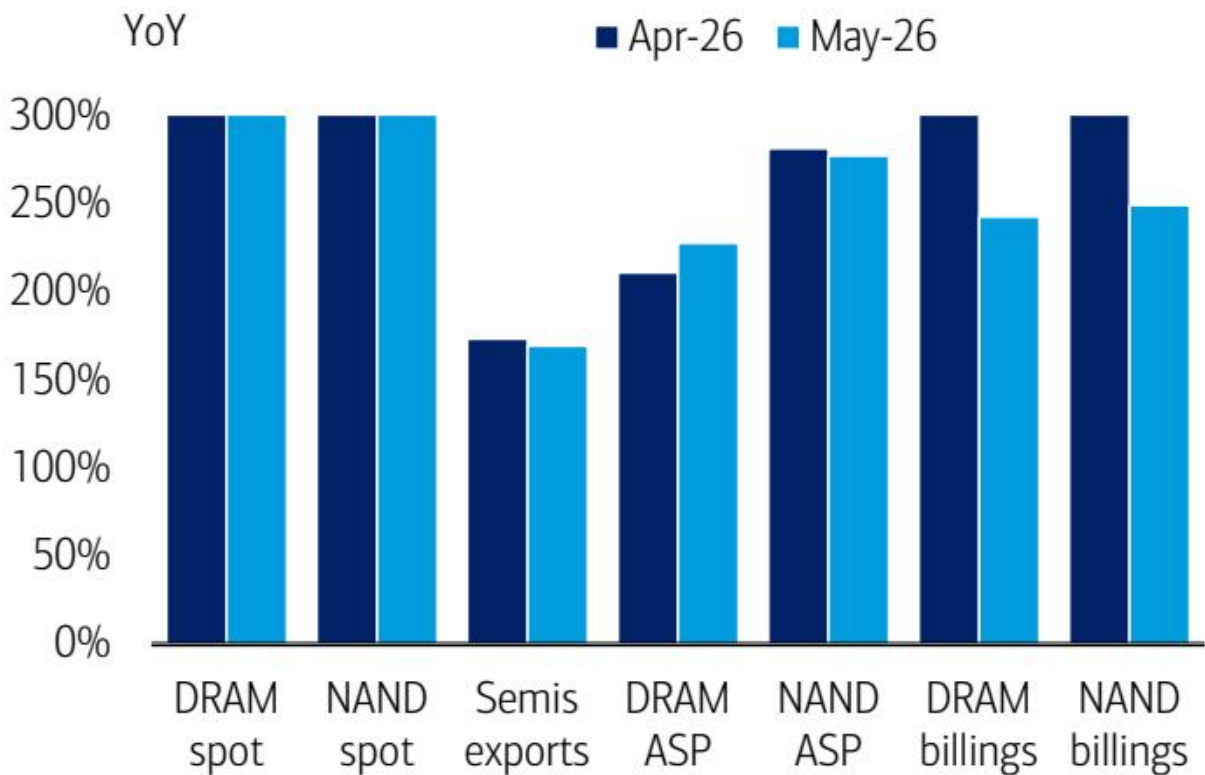
注：存储器公司股价为三星、SK海力士、美光、南亚科技股价同比变化的均值 来源：彭博、BofA全球研究 浅绿色阴影区域代表1991年1月至2021年3月的回溯结果。蓝色阴影区域代表2021年4月起的实际数据。此表现为回溯结果，不代表任何账户或基金的实际表现。回溯表现描述了特定策略在所示时间段内的理论（而非实际）表现。不表示任何实际投资组合可能实现与本文所示相似的回报。有关方法论，请参见2024年8月5日的全球存储器技术报告。

图表10：HBM、DDR5及传统DRAM推动4月同比强劲反弹，DRAM ASP/营收同比+211%/+375%，NAND同比+282%/+366%；动能延续至5月，现货价格同比大幅上涨（DRAM +839%，NAND +646%），韩国半导体出口增长+170%

BofA存储器指标七大组成部分——环比与同比趋势（回测）

来源：DRAMeXchange、WSTS、韩国产业通商资源部、BofA全球研究估计。此表现为回测结果，不代表任何账户或基金的实际表现。回测表现描述了特定策略在所示时间段内的理论（而非实际）表现。不表示任何实际投资组合可能实现与本文所示相似的回报。注：*4月26日结果在同比增速方面全面恢复，但因3月26日基数较高，环比变化有所放缓 截至5月26日，仅报告了现货价格和出口数据 *DRAM现货价格基于16Gb DDR5、16Gb DDR4及8Gb DDR4的加权平均环比变化；NAND现货价格基于512Gb晶圆现货价格的环比变化

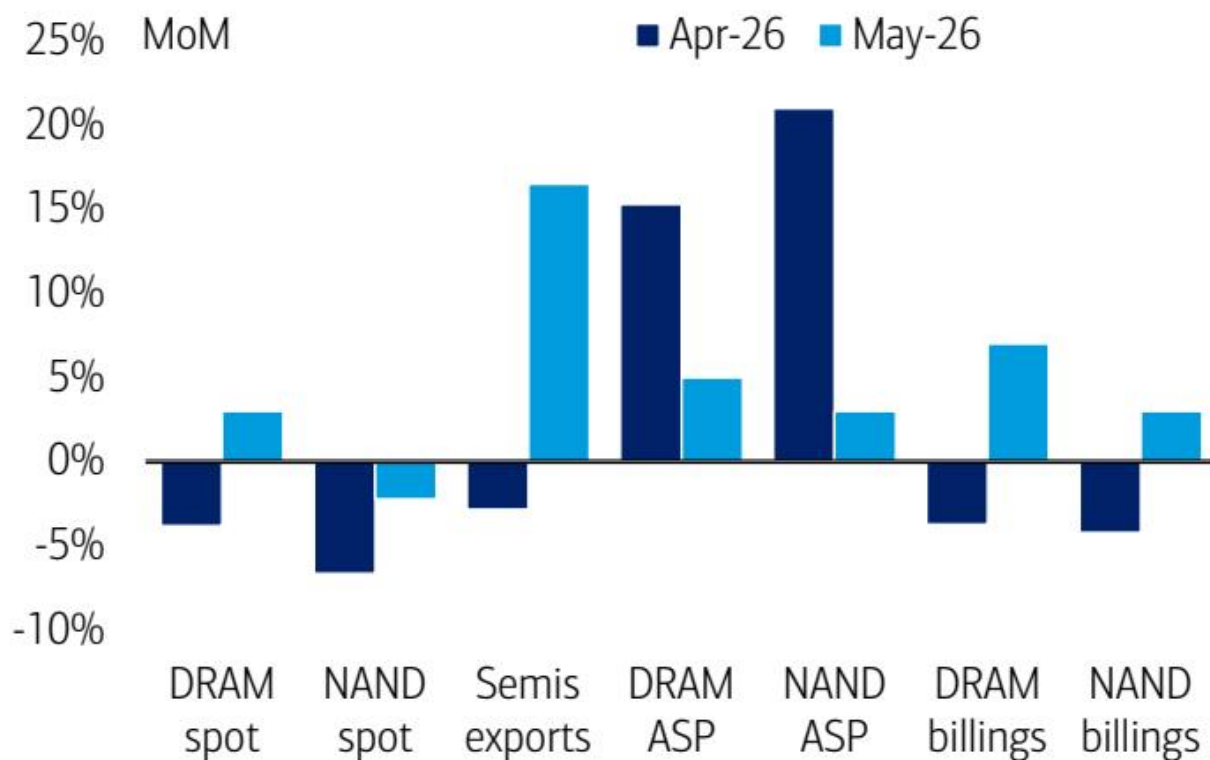
图表11：DRAM/NAND现货价格异常强劲的态势贯穿4-5月，DRAM ASP及营收亦在4月大幅上升，同时半导体出口保持强劲，5月创下历史新高
BofA存储器指标七大组成部分——同比



图表 9

*所有4月数据及5月现货/出口为实际数据，但5月营收为我们的估计
**DRAM现货价格4月/5月同比+902%/839%，NAND现货价格同比+654%/646%
来源：DRAMeXchange、WSTS、韩国产业通商资源部、BofA全球研究估计

图表12：DRAM/NAND现货价格在4Q25/1Q26大幅上涨后，于4-5月趋于稳定；然而，5月半导体出口环比强劲反弹，而DRAM/NAND ASP在4月仍处高位，尽管营收有所放缓 BofA存储器指标七大组成部分——环比



图表 10

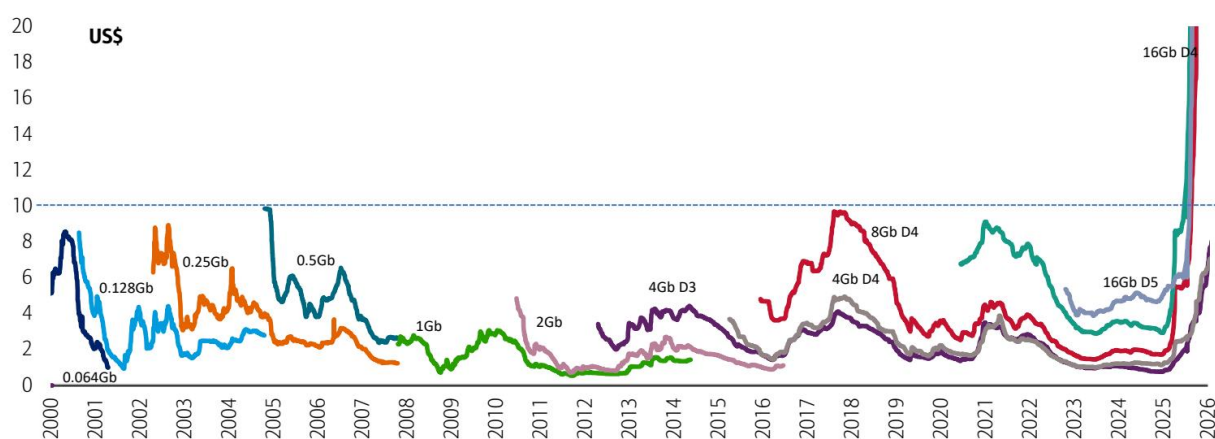
*所有4月数据及5月现货/出口为实际数据，但5月营收为我们的估计

来源：DRAMeXchange、WSTS、韩国产业通商资源部、BofA全球研究估计

存储器现货/合约价格趋势

图表13：DRAM现货价格在4-5月走软后，于6月上半月反弹。此前自2025年9月至2026年1月经历强劲上涨。受供应向HBM及服务器DRAM重新分配推动，价格已达数十年高位，16Gb

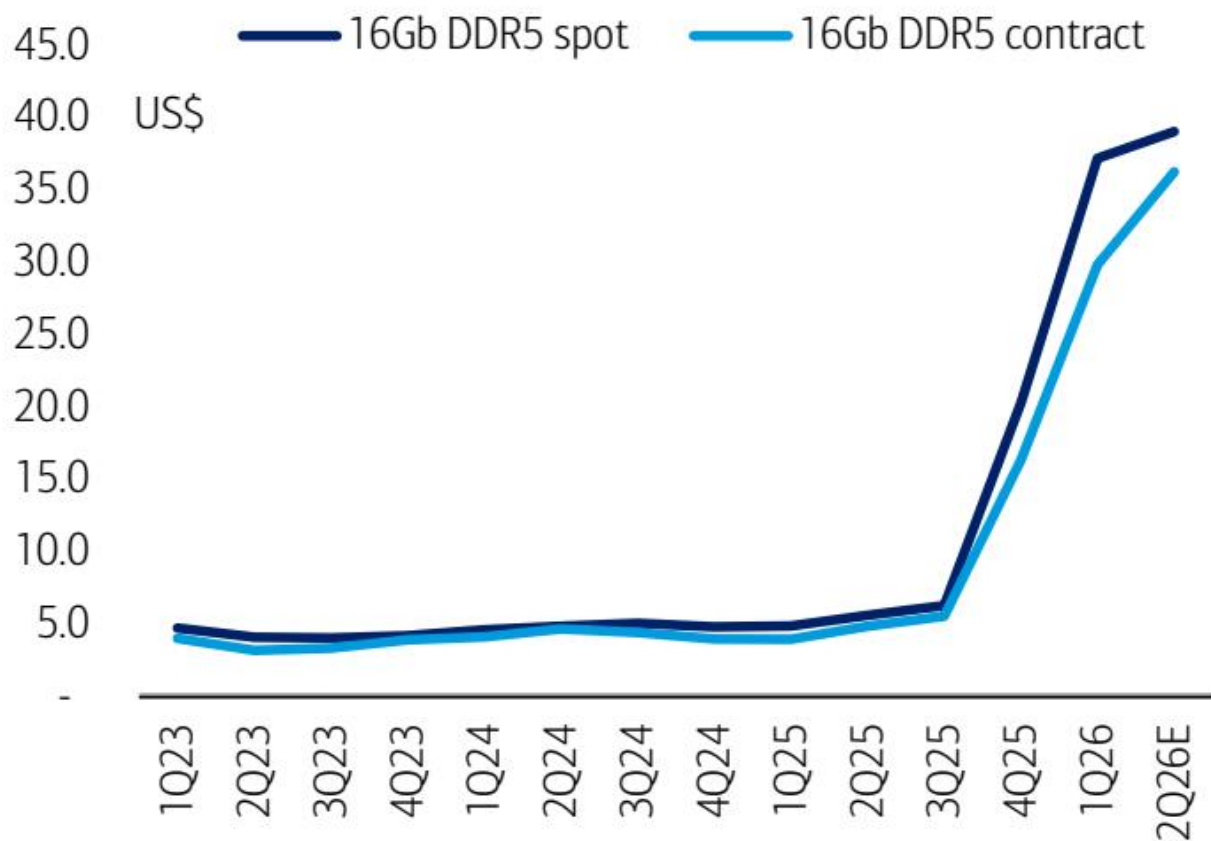
DDR5约45美元，DDR4约65美元——远高于2017年10月约10美元的前期峰值。



图表 11

来源：DRAMeXchange

图表14：DRAM现货及合约价格创下历史新高（35-40美元），随后在4Q25及1Q26大幅上涨后，于4-5月期间趋于平稳。DRAM现货及合约价格——季度均值趋势

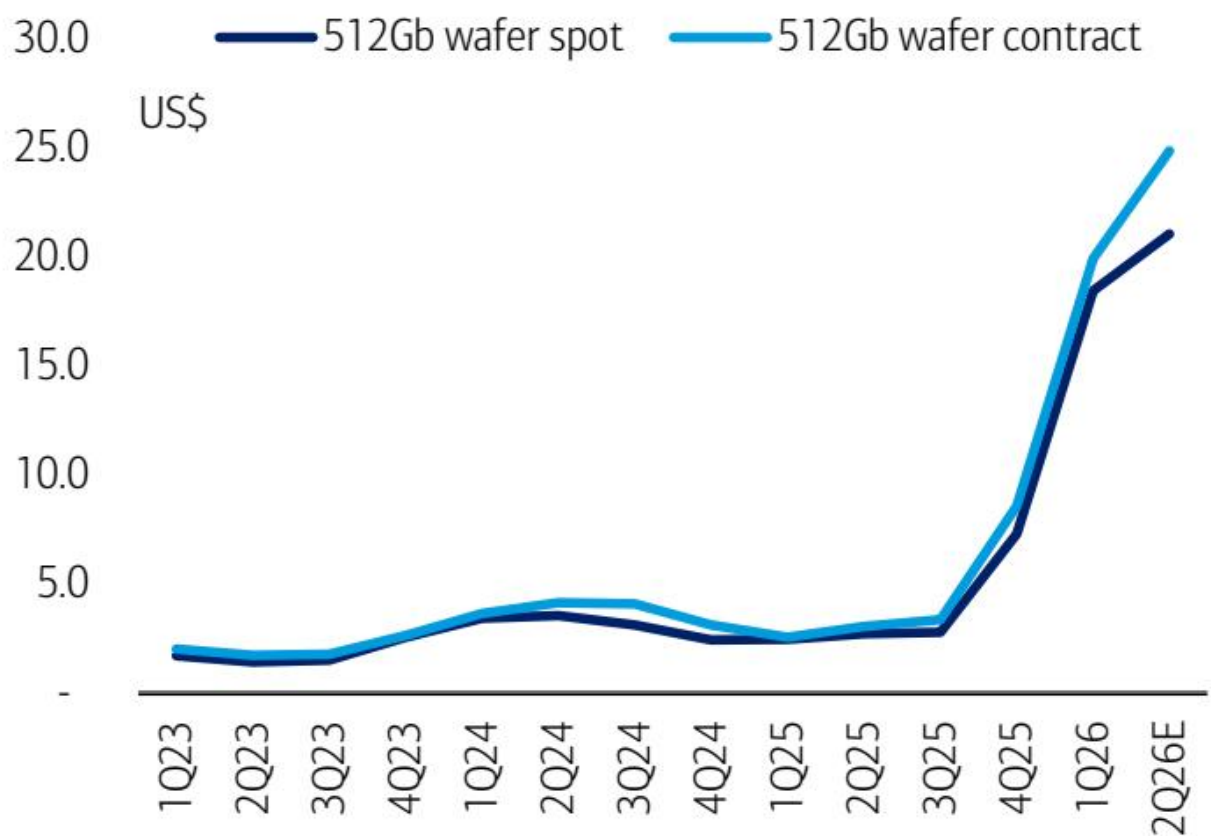


图表 12

2Q26均值基于4月及截至5月的数据 来源：DRAMeXchange、TrendForce

图表15：NAND晶圆合约价格已大幅领先现货价格，两者均处于历史最高水平

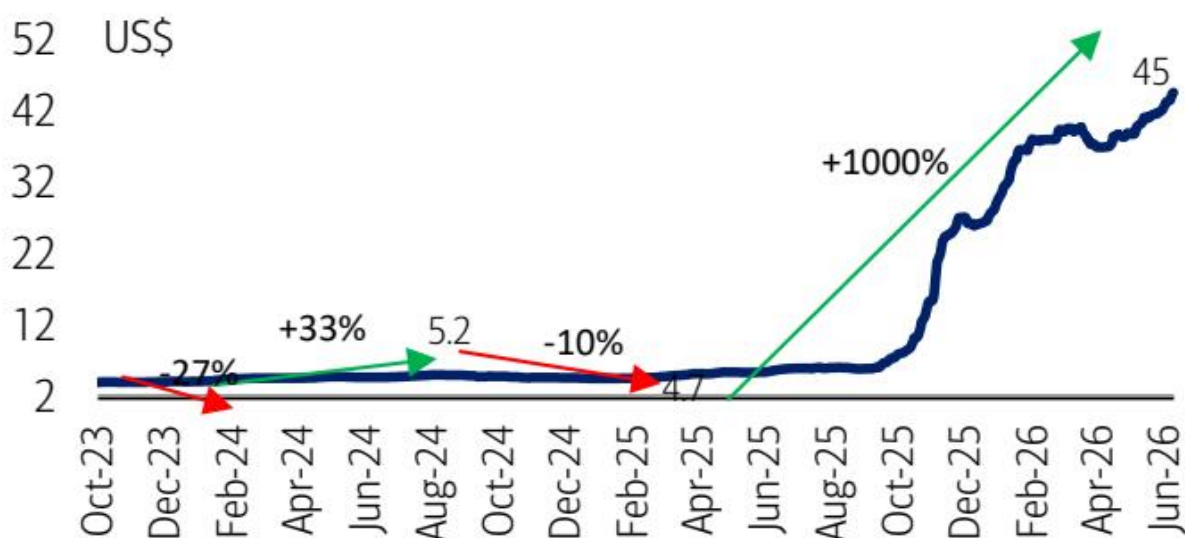
NAND晶圆现货及合约价格——季度均值趋势



图表 13

2Q26均值基于4月及截至5月的数据 来源：DRAMeXchange、TrendForce

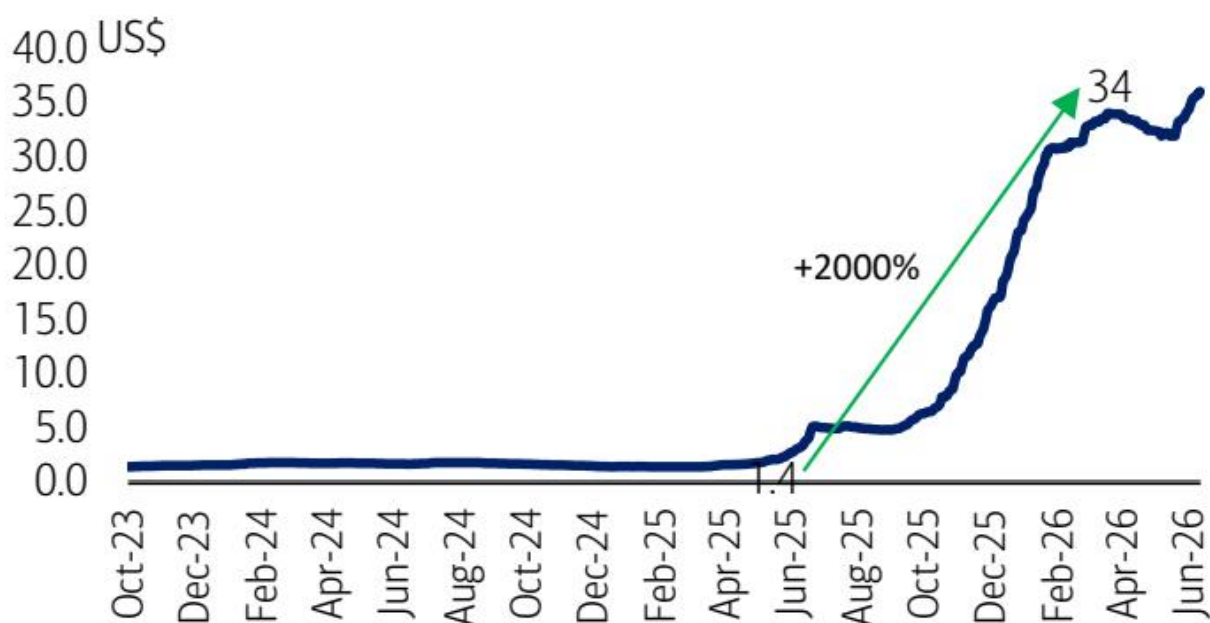
图表16：在4月波动后，价格于5月/6月上半月反弹，创下历史新高（45美元）。上涨趋势由10月（+70%）、11月（+60%）、1月（+25%）的强劲涨幅驱动，随后在2-3月趋于温和。16Gb DDR5现货价格——日度，2023年10月 - 2026年6月



图表 14

来源：DRAMeXchange

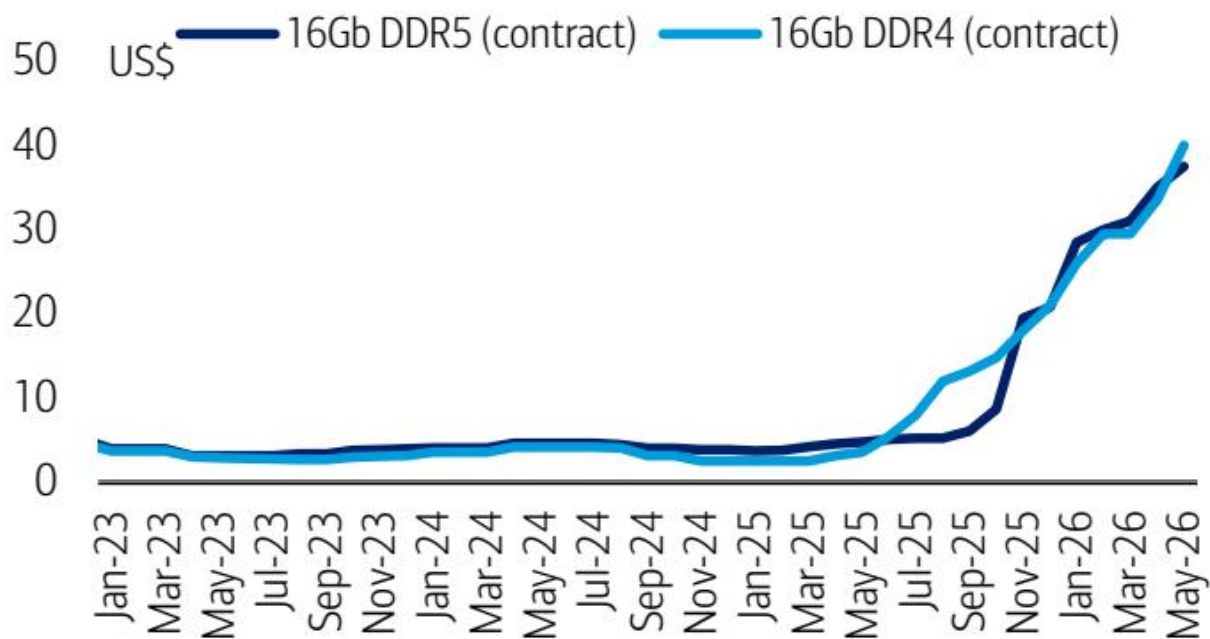
图表18：8Gb DDR4价格在4月企稳后，于6月上半月及整个5月大幅上涨；由于主要供应商削减供应，价格同比仍显著偏高，目前约30美元——远高于2017年10月约10美元的前期峰值。8Gb DDR4现货价格趋势，2023年10月 - 2026年6月



图表 15

来源：DRAMeXchange

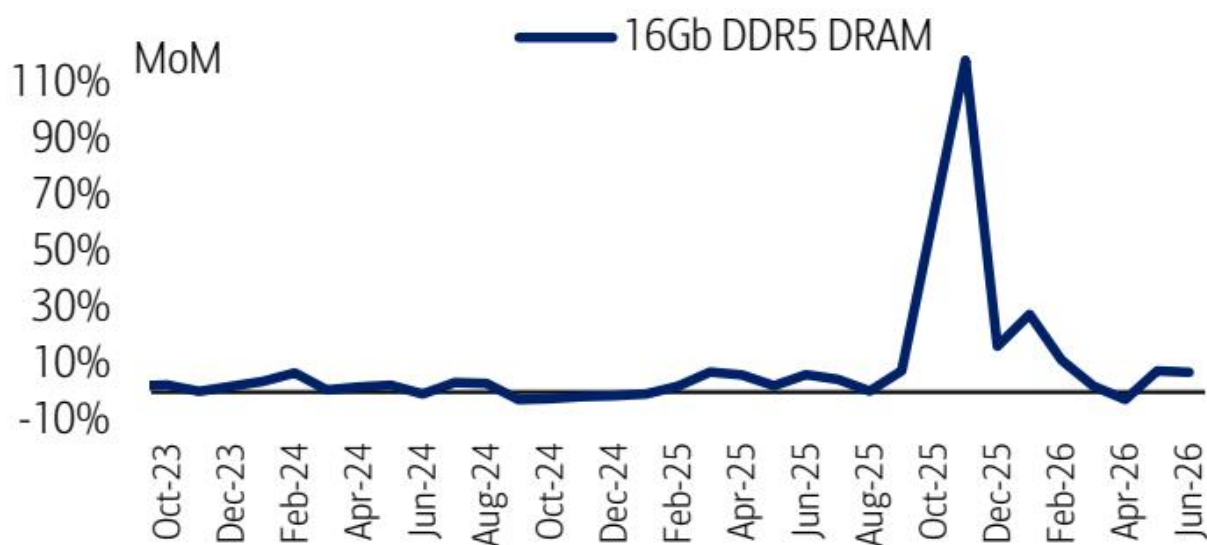
图表20：DDR4与DDR5（16Gb）合约价格相近，均为35-40美元水平——由于DDR4短缺，DDR5的价格溢价已不复存在。16Gb DDR5 vs 16Gb DDR4合约价格趋势，2023年1月 - 2026年5月



图表 16

来源：TrendForce

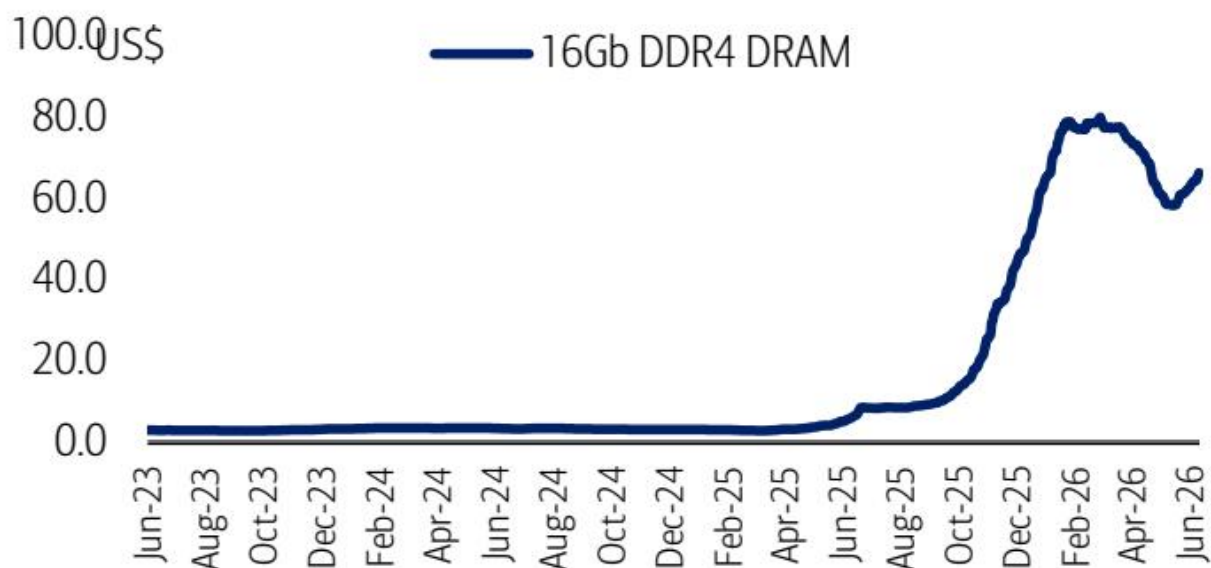
图表17：在经历了2月（+10%）的环比放缓、3月动能持平及4月小幅下跌之后（此前1月大涨+25%，2025年10-11月急剧上涨+60-120%），5月/6月上半月出现小幅回升（+6-7%）。16Gb DDR5现货月均价——环比变化，2023年10月 - 2026年6月



图表 17

来源：DRAMeXchange

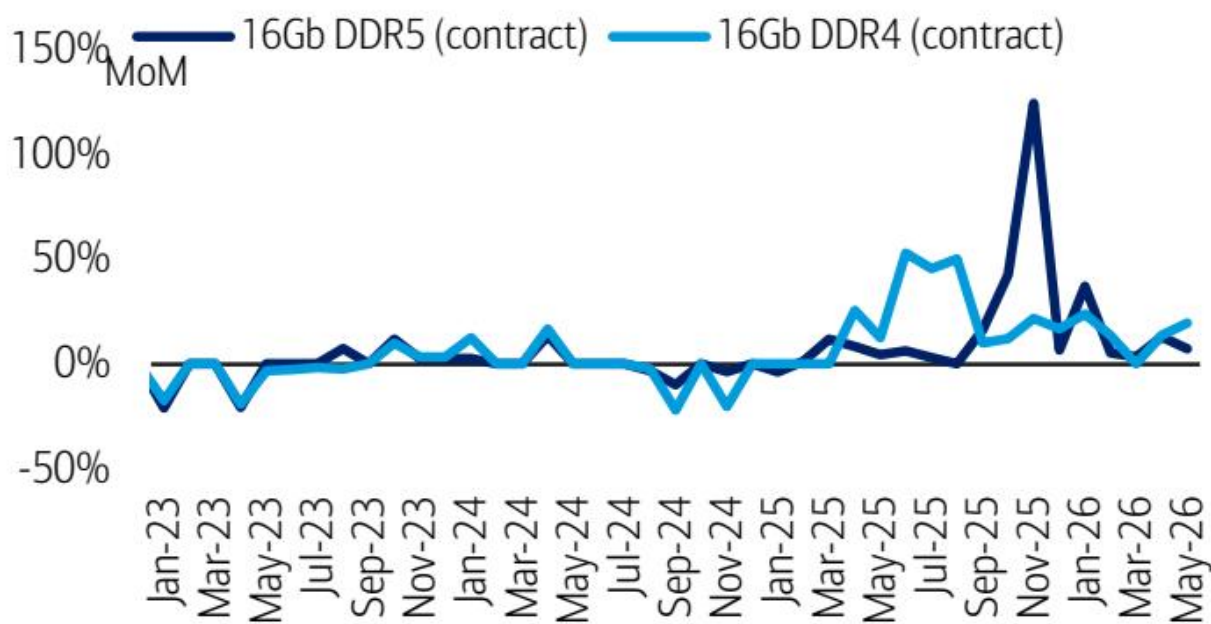
图表19：价格在3月初接近80美元峰值后，从4月到5月中旬回调约25%，随后于5月底/6月上半月小幅上涨。尽管有所回调，但价格仍处高位——较2025年10月约3美元上涨约2000%，受9-12月（+30-70%）及1月（+20%）强劲涨幅支撑。16Gb DDR4现货价格趋势，2023年6月 - 2026年6月



图表 18

来源：DRAMeXchange

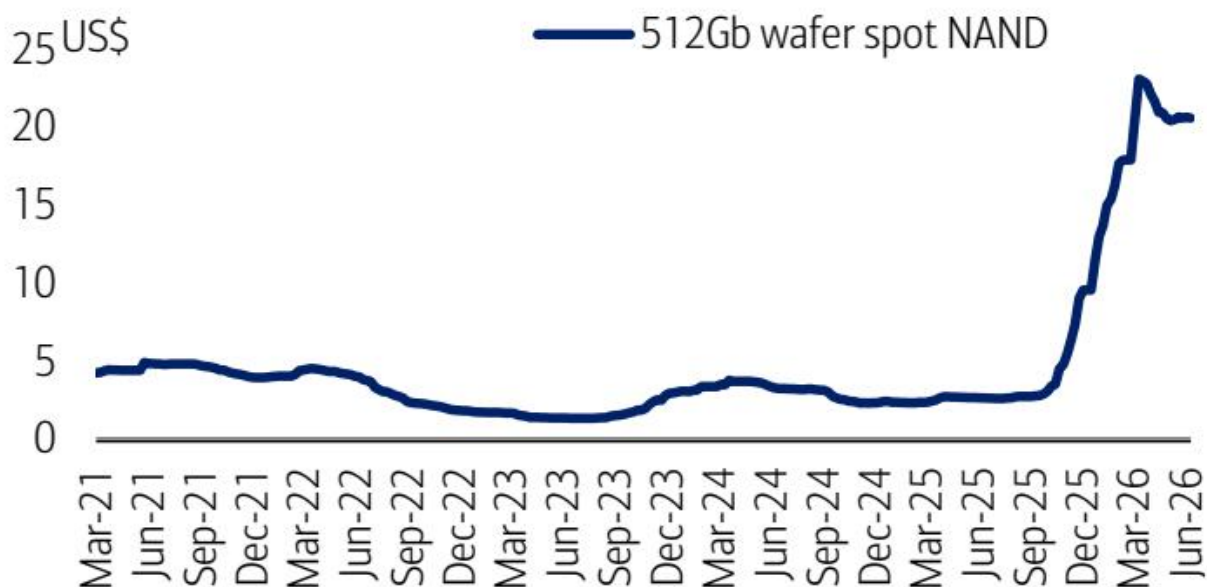
图表21：DDR5与DDR4合约价格在2026年4月/5月环比分别上涨10-15%，而3月基本持平；价格在2025年下半年及2026年初保持强劲。16Gb DDR5 vs 16Gb DDR4合约价格环比变化，2023年1月 - 2026年5月



图表 19

来源：TrendForce

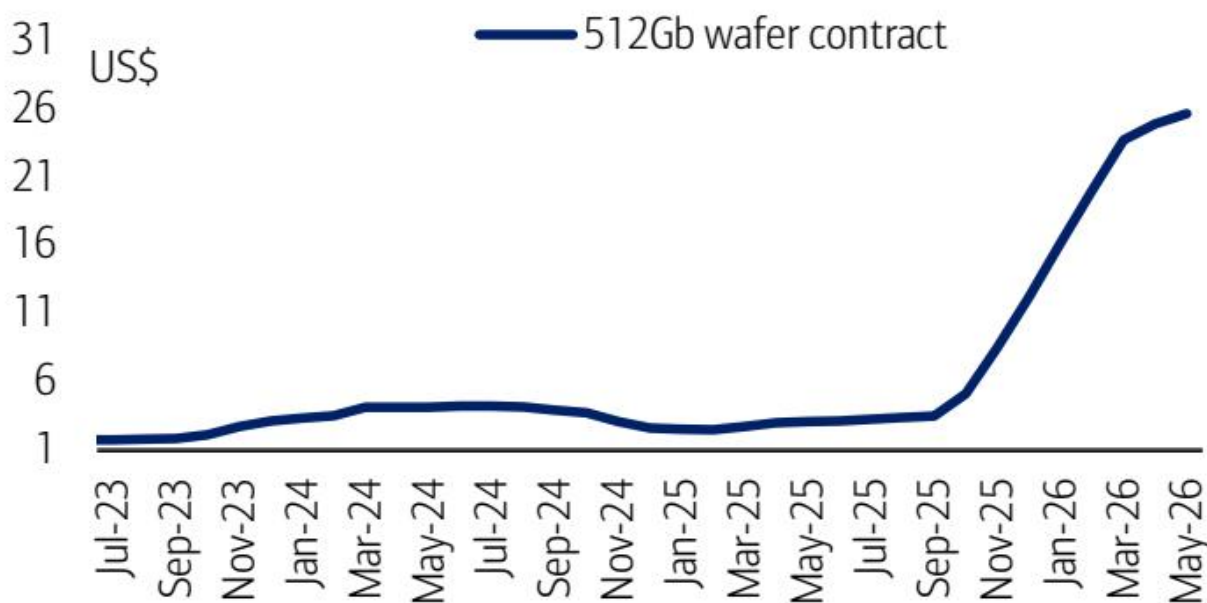
图表22：NAND现货价格在5月下半月/6月上半月基本稳定，此前自3月底、4月及5月上半月逐步下行，年初至今仍上涨50%以上，较2025年2月低点（2.4美元）上涨8倍。512Gb NAND晶圆现货价格——周度，2021年3月 - 2026年6月



图表 20

来源：DRAMeXchange

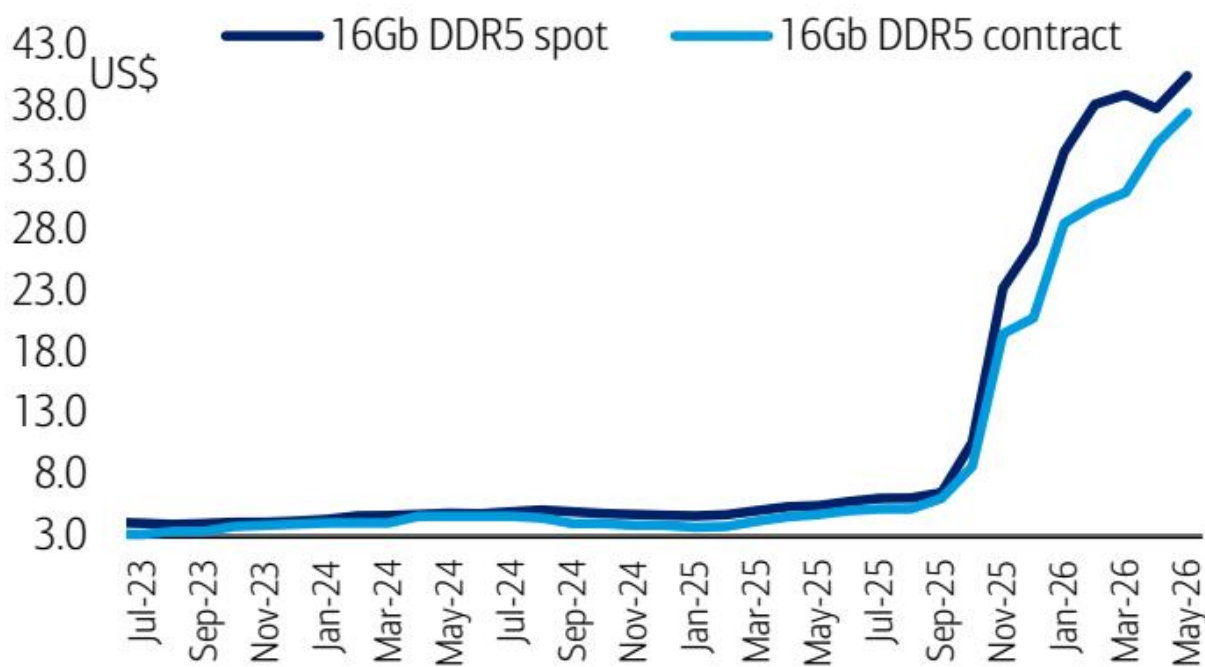
图表24：当前合约价格约25美元，约为2025年2月底部2.5美元的10倍；价格在4Q25/1Q26大幅上涨，此后基本保持稳定。NAND晶圆合约价格趋势，2023年7月 - 2026年5月



图表 21

来源：TrendForce、DRAMeXchange、BofA全球研究

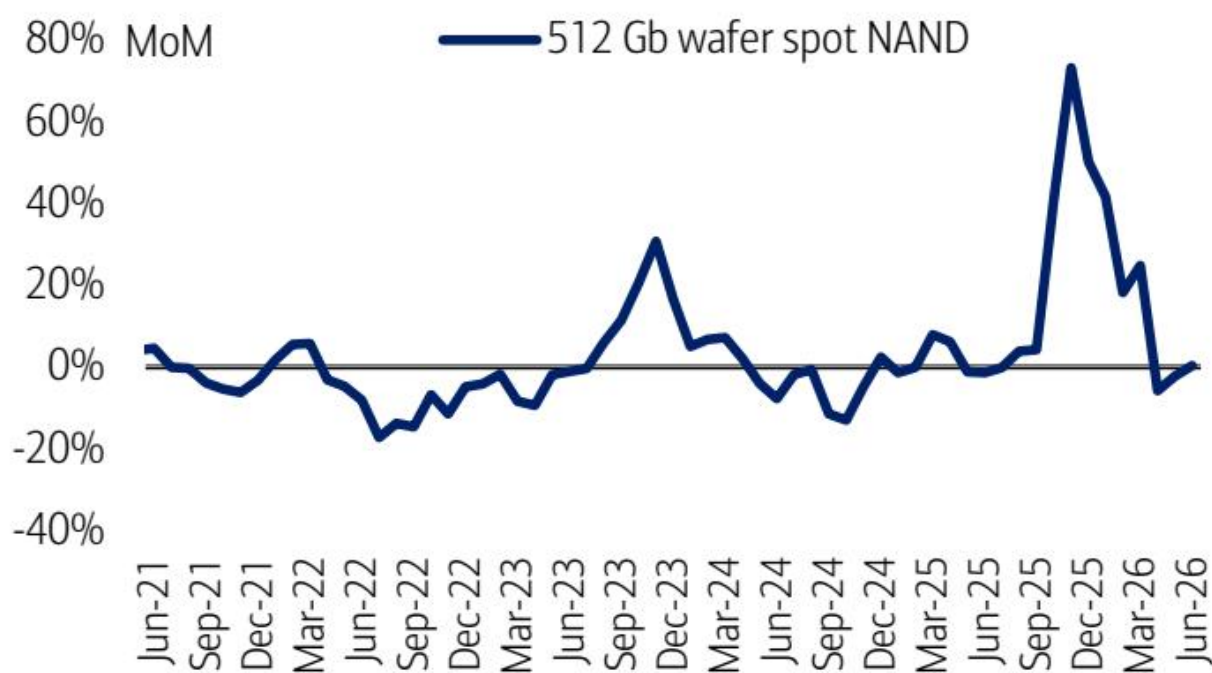
图表26：16Gb DDR5现货及合约价格在35-40美元区间，而历史区间为3-5美元。16Gb DDR5现货 vs 合约价格趋势（美元），2023年7月 - 2026年5月



图表 22

来源：DRAMeXchange、TrendForce

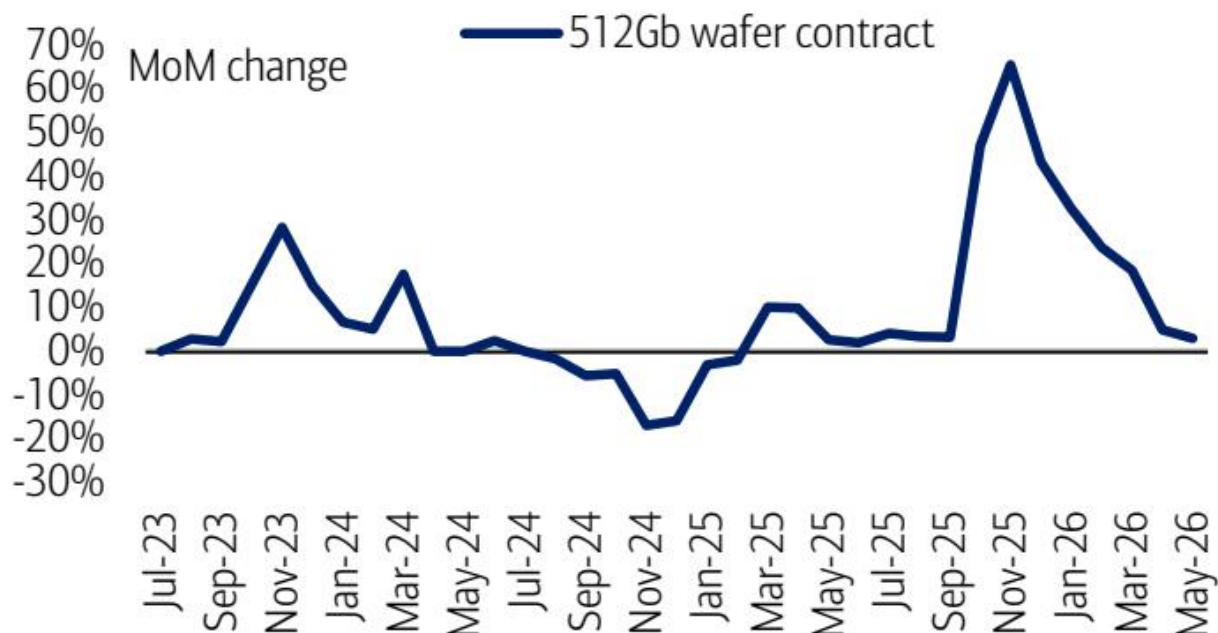
图表23：6月上半月持平，4月/5月小幅回调，此前2026年2月/3月环比上涨+15-20%，2025年10月/11月/12月/1月环比上涨+40-70%。512Gb NAND晶圆现货均价——环比变化，2021年6月 - 2026年6月



图表 23

来源：DRAMeXchange

图表25：继2026年1月/2月/3月上涨（环比+20-30%）及2025年10月/11月/12月回升（环比+40-60%）之后，4月/5月价格每月仅环比上涨+3-5%。NAND合约价格（512Gb晶圆）环比变化，2023年7月 - 2026年5月

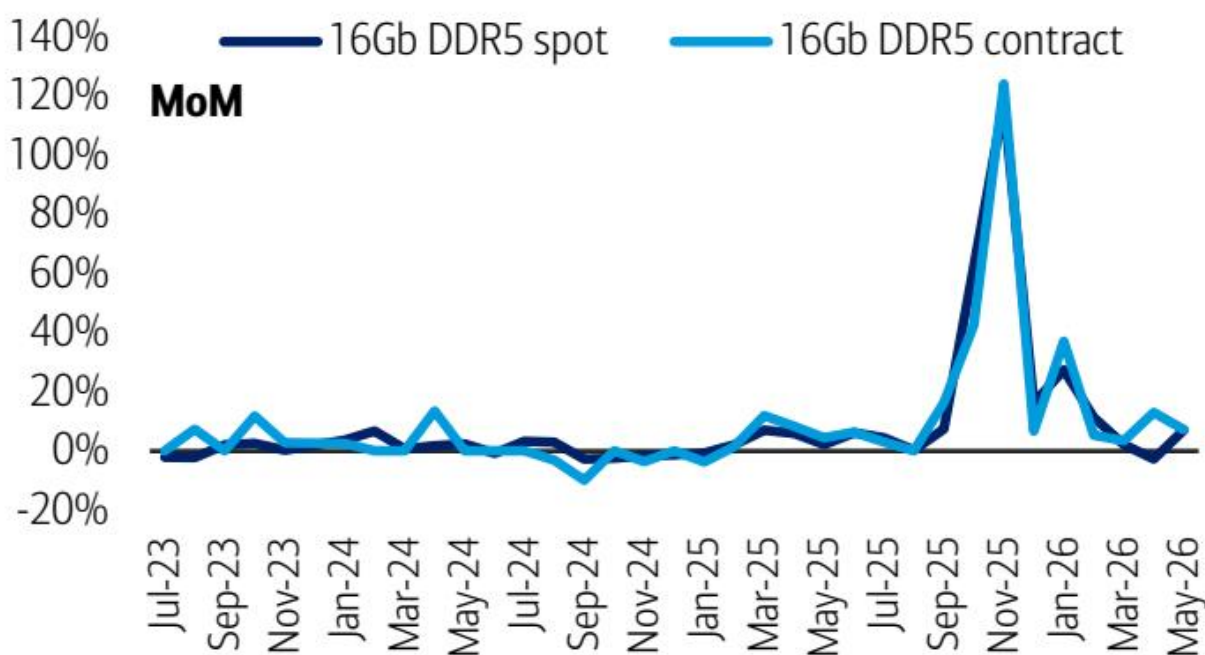


图表 24

来源：DRAMeXchange、TrendForce、BofA全球研究

图表 27：4月出现分化（现货下跌 vs

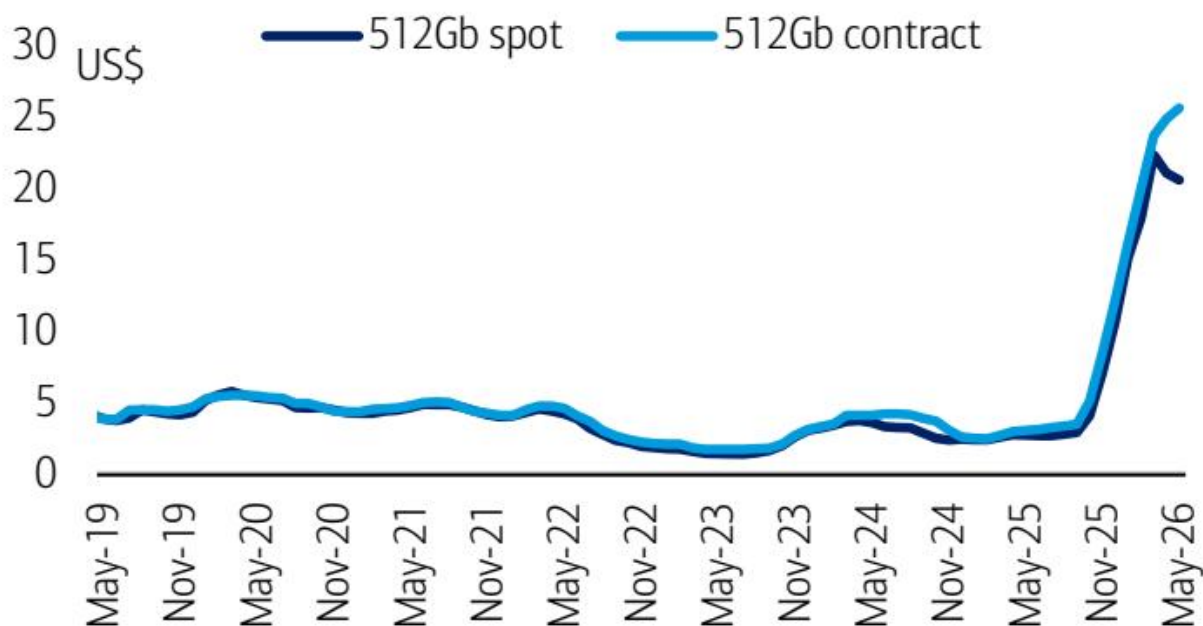
合约飙升）后，26年5月现货/合约价格再度转正；此前价格在25年10-12月经历大幅上涨，随后在2-3月有所缓和
16Gb DDR5 现货 vs 合约价格趋势 – 环比变化，2023年7月-2026年5月



图表 25

资料来源：DRAMeXchange, TrendForce

图表 28：当前NAND现货和合约价格较2025年夏季水平高出数倍 512Gb NAND 晶圆现货 vs 合约价格趋势（美元），2019年5月-2026年5月



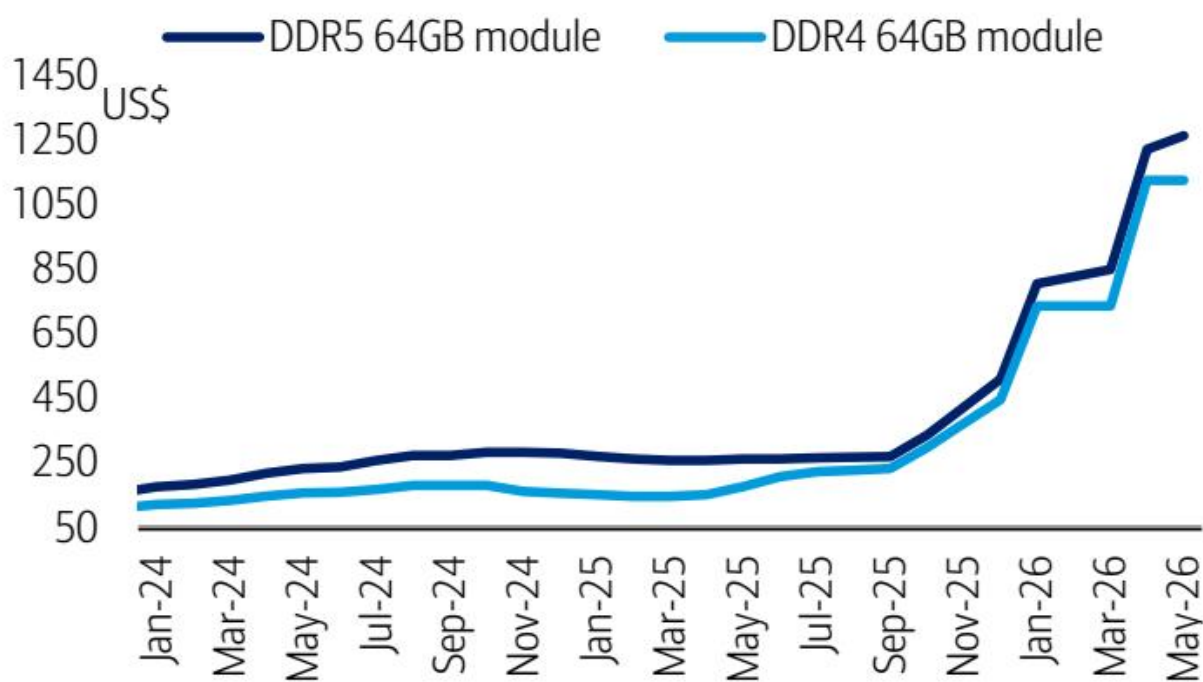
图表 26

资料来源：DRAMeXchange, TrendForce

图表 30：当前64GB

DDR4/DDR5模组价格创下超过1000美元的历史新高（DDR5：1200美元，DDR4：1100美元）

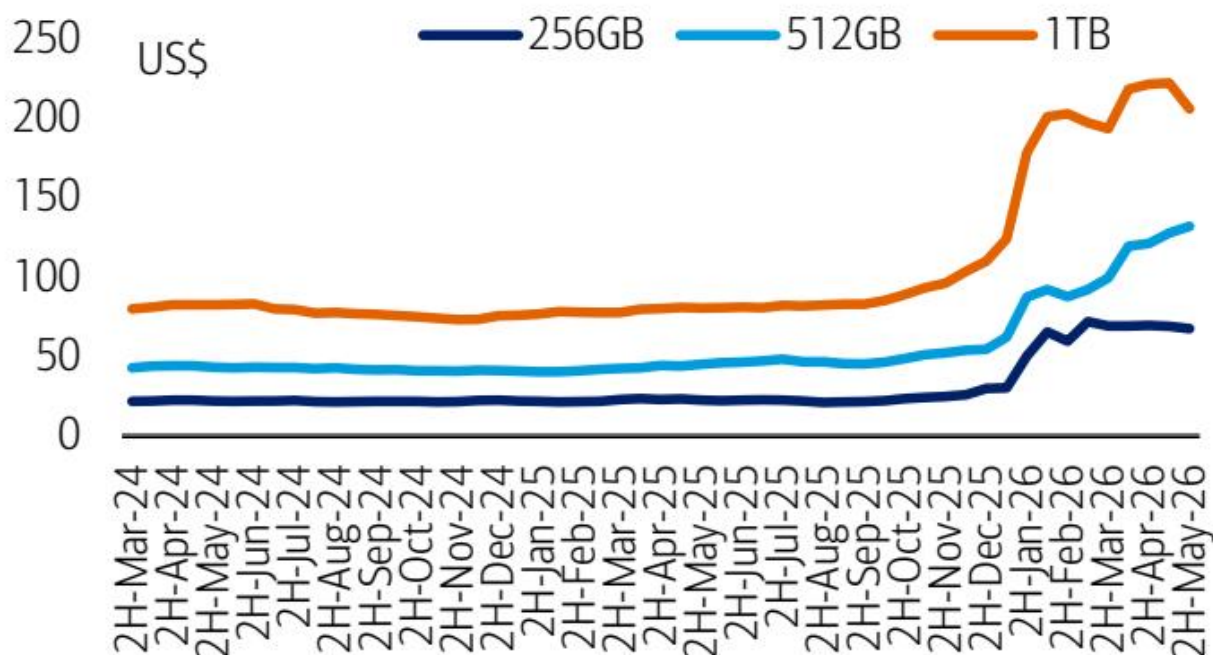
服务器DRAM合约价格趋势 – DDR5 vs DDR4模组，2024年1月-2026年5月



图表 27

资料来源：TrendForce

图表 32：在26年一季度和4月大幅飙升后（据DRAMeXchange），5月下半月SSD价格下跌；整个2025年价格呈逐步上升趋势 客户端SSD价格趋势 – 主要面向PC（非服务器），2024年3月-2026年5月



图表 28

注：SSD价格截至2026年5月30日，由DRAMeXchange报告。TB = 太字节。资料来源：DRAMeXchange

512Gb NAND 现货 vs 合约价格趋势 – 环比变化，2019年5月-2026年5月

资料来源：DRAMeXchange, TrendForce

图表 31：继2026年4月环比大幅上涨40-50%以及1月类似飙升50-60%之后（此前2-3月定价条件基本稳定），5月DDR4/DDR5服务器合约价格持平 服务器DRAM合约价格环比变化，2024年1月-2026年5月

资料来源：TrendForce

图表 33：5月价格较2025年底水平翻倍，而2025年全年涨幅较为温和，约为35-40%

客户端SSD（用于PC）价格对比 – 当前 vs 2025年底

注：SSD价格截至2026年5月30日，由DRAMeXchange报告。资料来源：DRAMeXchange

估值与股价表现

图表 34：尽管5月/6月初股价强劲上涨，但内存公司市盈率仍非常低，而盈利动能极为强劲（26年一季度/二季度DRAM和NAND平均售价异常强劲）

内存及半导体供应链股票估值对比

资料来源：公司报告，BofA全球研究估计；Mcap = 市值，ROE = 净资产收益率，Div = 股息。

图表 35：本周在全球不确定性中价格依然波动，但年初至今总体上涨，由NAND和HDD厂商领涨，并受DRAM强势（主要由强劲的AI相关需求驱动）支撑 内存公司 – 2026年年初至今股价表现对比

SanDisk/Kioxia年初至今回报率超过300% 资料来源：彭博，DRAMeXchange

图表 36：英特尔和AMD等CPU厂商明显跑赢英伟达/苹果/高通等其他美国大型科技股 全球主要科技公司 – 2026年年初至今股价表现对比

资料来源：彭博

图表 37：提及的股票 本报告提及股票的价格与评级

资料来源：BofA全球研究

价格目标依据与风险

三星电子 (SSNLF)

三星电子优先股 (SSNNF)

我们对优先股30万韩元的目标价基于对普通股32%的合理折价（略高于过去6个月平均水平），原因是优先股无投票权，且在特别奖金和回购后现金股息增加有限。然而，两种股票的股息金额几乎相同。这使得优先股相比普通股提供更高的收益率。2021-22年折价率（优先股价格 vs

普通股）约为10%，但在2024-25年升至接近20%（相对于普通股被低估），并在26年上半年升至30%以上。

下行风险主要与美国关税、12/16层HBM执行情况、内存价格下跌、代工业务巨额亏损以及激进的资本支出增加有关。

上行风险可能来自美国大型科技公司（HBM甚至2纳米节点代工的新订单）、传统内存周期（价格大幅上涨）、重组计划（大幅削减成本）以及股东回报（派息率提高）。